

Otwarto: czwartek, 27 marca 2025, 00:00
Wymagane do: poniedziałek, 6 kwietnia 2026, 23:59

Zadania dodatkowe (nieobowiązkowe) [3 pkt]

- Zadanie 1 [za 1 pkt]**

Używając standardu MPI, należy zaproponować *poprawny* program, lub uargumentować, że takowy nie istnieje, który:

1. Używa MPI_Rsend + MPI_Irecv dla przesłania komunikatu
2. Używa MPI_Rsend + MPI_Recv dla przesłania komunikatu

Dla każdego podpunktu należy:

- albo załączyć kod źródłowy poprawnego programu z komentarzami uzasadniającymi,
- albo załączyć uzasadnienie, że program taki nie istnieje (txt, pdf).

- Zadanie 2 [za 2 pkt]**

Należy:

wybrać jedną implementację lub binding MPI dla **Javy**,

sprawdzić, czy może ona zostać uruchomiona w środowisku klastra,

2.1 Uruchomić wybraną implementację MPI w Javie na klastrze Ares (przez uruchomienie należy tutaj rozumieć przetestowanie wersji komunikacji między-węzłowej (2 procesy MPI na 2 węzłach) przy komunikacji typu punkt-punkt (cw1) z użyciem mechanizmów szybkiej komunikacji dostarczanych przez superkomputer, czyli RDMA, RoCE, Infiniband). Upewnić się, że uruchomiona implementacja 2 tych wariantach idzie po tej warstwie (dla porównania uruchomic i przetestować w wersji bez tych mechanizmów jako punkt odniesienia) oraz z kolejnymi możliwymi wszystkimi innymi opcjami tej warstwy dostarczanych przez implementację.

Przetestować na Aresie na danych, z użyciem których robiono wcześniejsze sprawozdanie - analogiczne przypadki testowe (przeanalizować komunikację z dokładnie analogicznymi rozmiarami problemów oraz tym samym typem komunikacji). Zaktualizować wcześniejsze sprawozdanie o wyniki z MPI na Javie i porównać z wcześniejszą implementacją.

2.2 LUB zamiast (2.1) przygotować wersję programu w Javie odpowiadającą wcześniej wykonanych zadań (cw1 [komunikacja pp] + cw2 [monte carlo]) MPI w ramach sprawozdania, następnie wykonać pomiary lokalnie [UWAGA - pomiary muszą zostać przeprowadzone na tej samej architekturze co wcześniej] zatem wcześniejsza implementacja musi zostać dodatkowo wtedy przetestowana na lokalnym środowisku (dodatkowo do testów przeprowadzonych wcześniej na Aresie w ramach sprawozdania z cw 2 - monte carlo), aby wyniki były porównywalne -> porównać wyniki z wcześniejszą implementacją w C/C++/Pythonie.

Zobacz instrukcję i dodaj pracę

Status przesłanego zadania

Status przesłanego zadania	Nie przesłano jeszcze zadania
Stan oceniania	Nieocenione
Pozostały czas	Pozostało 10 dni 9 godzin



**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE**

Platforma obsługiwana przez:
Centrum e-Learningu i
Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Centrum Rozwiązań
Informatycznych AGH

Pobierz aplikację
mobilną



Wybierz
język

